卡诺图

定位：数字逻辑化简工具，配合 3.6 定点数的加减运算——逻辑代数与逻辑门 使用；408 主要用于选择/化简逻辑表达式，不单独成章

一句话核心：用格雷码排列最小项，让几何相邻等价于逻辑相邻；圈越大，消去的变量越多

一、结构原理：格雷码的相邻性

- 普通二进制中 1（01）与 2（10）有两位不同，逻辑上不相邻
- 卡诺图边缘刻度用格雷码：00、01、11、10
- 格雷码相邻数只有 1 位变化
- 因此卡诺图上相邻方格（含首尾相接）在逻辑上只有一个变量不同

易错

- 卡诺图的列/行顺序不是普通二进制顺序
- 首尾相邻是“折叠”关系，不是图形上真的挨着

二、代数原理：互补律与吸收律

- 圈 2 个相邻 1：有 1 个变量在 0/1 间变化，由 $A + \overline{A} = 1$ 消去
- 圈 4 个相邻 1：有 2 个变量变化，消去 2 个变量
- 圈 8 个相邻 1：消去 3 个变量
- 圈越大，逻辑项越简单

结论：圈的 1 数量必须是 2^k，否则不能保证成对消元

三、操作原理：幂等律与全覆盖

规则一：允许重叠圈

- 由幂等律 $A + A = A$，同一个 1 可以被多个圈重复包含
- 重叠不改变逻辑结果，但可以凑出更大的圈

规则二：必须全覆盖

- 每个 1 至少被一个圈覆盖
- 漏掉一个 1，化简结果就丢失一个最小项
- 0 可以不圈，但 1 必须全圈

易错

- 圈可以重叠，但不能漏 1
- 圈的大小必须是 2 的幂
- 圈必须是矩形/正方形，不能拐弯

四、圈 1 的规则

数量

- 圈中 1 的个数必须是 1、2、4、8、16……

形状

- 必须构成矩形或正方形
- 不能是 L 形、三角形或不规则形状

边界

- 左右边缘相邻
- 上下边缘相邻
- 四个角可以通过折叠相邻

易错

- 边界相邻容易被忽略
- 圈的边必须与卡诺图网格对齐
- 圈越大不一定越好；要覆盖所有 1 且圈数尽量少

五、具体操作

1. 把逻辑函数写成最小项之和，填入卡诺图
2. 按“先大后小”的顺序圈 1：先找 8 个、4 个，再找 2 个、1 个
3. 每个圈尽量大，圈数尽量少
4. 允许重叠，但每个 1 至少被圈一次
5. 每个圈写一个与项：变量取值不变才保留，0/1 变化的变量消去
6. 把所有与项相或，得到化简式

例：三变量卡诺图圈住 4 个相邻 1，消去 2 个变量，剩下 1 个变量

易错

- 先圈小圈会导致大圈被拆散
- 圈完后要检查是否还有未覆盖的 1
- 化简结果不唯一，但最简与或式通常唯一（或等价）

知识关联：逻辑门与布尔代数（3.6 定点数的加减运算——逻辑代数与逻辑门）；全加器（3.7 一位全加器的硬件逻辑实现）；先行进位（3.9 先行进位加法器的硬件逻辑实现）